

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG ĐO MỨC NƯỚC THÔNG MINH BẰNG
ESP32

Học phần: Phát triển ứng dụng IoT
Năm học: 2025-2026

Huế, 4/2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU HỆ THỐNG	
1.1.Mục tiêu đề tài.....	
1.2. Tổng quan hệ thống.....	
CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN.....	
2.1. Nguyên lý đo khoảng cách bằng siêu âm	
2.2. Nguyên lý tính mực nước	
2.3. Nguyên lý hệ thống IoT	
CHƯƠNG 3 – THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI	
3.1. Thiết kế hệ thống.....	
3.2. Kết nối phần cứng	
3.3. Thuật toán điều khiển	
3.4. Nguyên lý điều khiển tự động.....	
CHƯƠNG 4 – KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	
4.1. Kết quả đạt được	
4.2. Đánh giá hệ thống.....	
CHƯƠNG 5 – KẾT LUẬN	
5.1. Kết luận.....	
5.2. Hướng phát triển.....	

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

1.1. Mục tiêu đề tài

Hệ thống được xây dựng nhằm đo và giám sát mực nước trong bể một cách tự động. Dữ liệu mực nước được hiển thị trực tiếp trên màn hình và truyền lên nền tảng Blynk để người dùng có thể theo dõi từ xa. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng điều khiển máy bơm tự động dựa trên ngưỡng mực nước.

1.2. Tổng quan hệ thống

Hệ thống đo mức nước thông minh bằng ESP32 được xây dựng từ các khối phần cứng và phần mềm chính, phối hợp với nhau để thực hiện chức năng đo, hiển thị, truyền dữ liệu và điều khiển máy bơm tự động.

*Các thành phần chính của hệ thống gồm:

+ Bộ điều khiển trung tâm ESP32 là vi điều khiển trung tâm, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ dữ liệu trong hệ thống.



* Thông số kỹ thuật chính

- Điện áp hoạt động: **3.3V**
- Vi xử lý: **Dual-core 32-bit**
- Xung nhịp: **lên đến 240 MHz**
- Tích hợp **WiFi 2.4GHz**
- GPIO đa chức năng: ADC, PWM, UART, I2C, SPI
- Bộ nhớ Flash: thường **4MB**

*Nguyên lý hoạt động

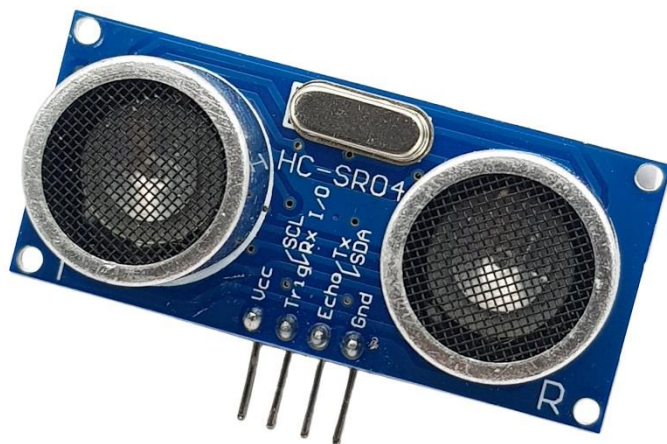
ESP32 nhận tín hiệu từ cảm biến HC-SR04 thông qua chân GPIO, xử lý thời gian phản xạ của sóng siêu âm để tính khoảng cách đến mặt nước. Sau đó, ESP32 quy đổi

thành phần trăm mực nước, hiển thị lên OLED, gửi dữ liệu lên Blynk và điều khiển relay bật/tắt bơm.

*Vai trò trong hệ thống

- Xử lý dữ liệu cảm biến
- Tính toán mực nước
- Điều khiển relay
- Kết nối IoT

+ Cảm biến siêu âm HC-SR04 là cảm biến dùng để đo khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước.



*Thông số kỹ thuật

- Điện áp hoạt động: **5V**
- Khoảng đo: **2 cm – 400 cm**
- Độ chính xác: khoảng **±3 mm**
- Góc quét: **15°**
- Tần số sóng: **40 kHz**

*Nguyên lý hoạt động

Cảm biến phát ra sóng siêu âm từ chân **TRIG**. Sóng truyền trong không khí, gặp mặt nước và phản xạ trở lại chân **ECHO**. ESP32 đo thời gian sóng đi và về để tính khoảng cách.

- **Công thức:** Khoảng cách = (Thời gian × 0.034) / 2

*Vai trò trong hệ thống

- Đo khoảng cách tới mặt nước
- Là dữ liệu đầu vào chính để xác định mực nước

+ Màn hình OLED SSD1306 được sử dụng để hiển thị trực tiếp mực nước và khoảng cách đo được.



***Thông số kỹ thuật**

- Kích thước: **0.96 inch**
- Độ phân giải: **128 × 64 pixel**
- Giao tiếp: **I2C**
- Điện áp hoạt động: **3.3V – 5V**
- Địa chỉ I2C phổ biến: **0x3C**

***Nguyên lý hoạt động**

ESP32 gửi dữ liệu hiển thị qua giao tiếp I2C bằng 2 chân SDA và SCL.

***Màn hình sẽ hiển thị:**

- % mực nước
- Khoảng cách đo từ chiều cao bể đến mặt nước
- Trạng thái hoạt động bơm

***Vai trò trong hệ thống**

- Hiển thị dữ liệu trực tiếp tại chỗ
- Giúp người dùng dễ quan sát

+Module Relay đóng vai trò như công tắc điện tử để điều khiển máy bơm.



*Thông số kỹ thuật

- Điện áp điều khiển: **5V**
- Dòng chịu tải: **10A – 250VAC**
- Tín hiệu điều khiển: **GPIO mức HIGH/LOW**

*Nguyên lý hoạt động

Khi ESP32 xuất tín hiệu HIGH đến chân IN của relay:

- Relay đóng mạch
- Máy bơm hoạt động

Khi tín hiệu LOW:

- Relay ngắt
- Máy bơm dừng

*Vai trò trong hệ thống

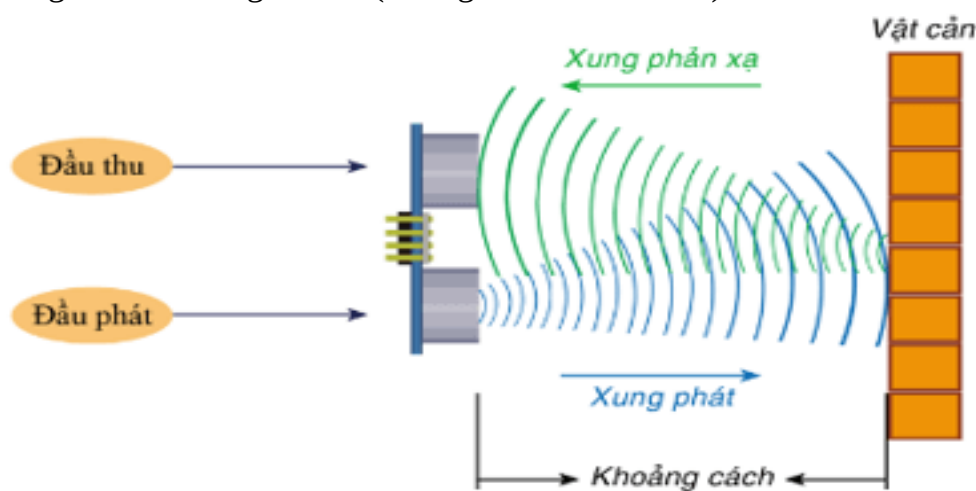
- Tự động bật bơm khi nước thấp
 - Tắt bơm khi nước gần đầy
-

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN

2.1. Nguyên lý đo khoảng cách bằng siêu âm

Cảm biến siêu âm hoạt động dựa trên nguyên lý phát và nhận sóng âm tần số cao. Khi phát ra sóng, sóng sẽ truyền trong không khí, gặp vật cản (mặt nước) và phản xạ trở lại. Thời gian từ lúc phát đến khi nhận lại được dùng để tính khoảng cách.

*Công thức: Khoảng cách = (thời gian x vận tốc âm) / 2



Hình 14. Sơ đồ phát và thu xung siêu âm

Trong đó:

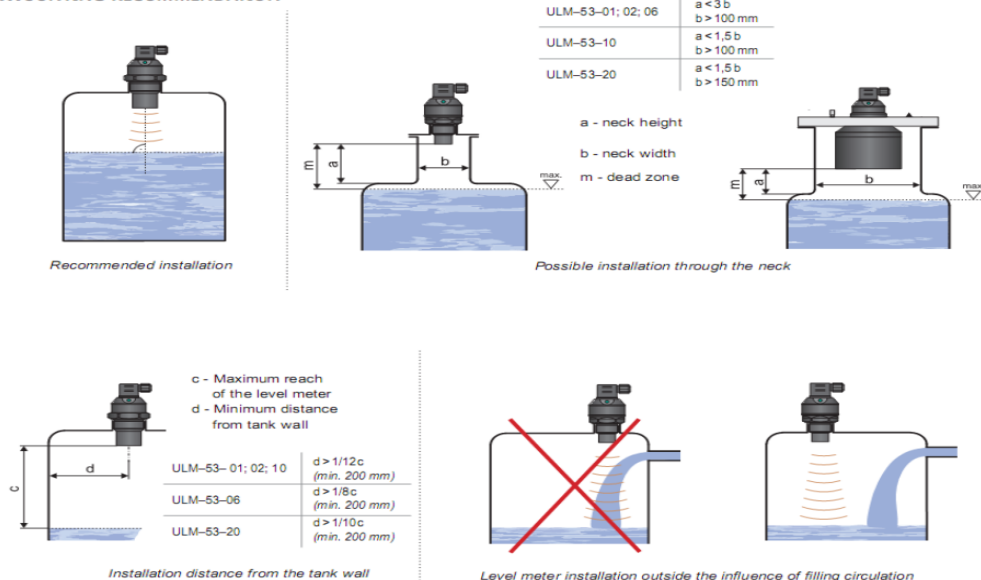
- Vận tốc âm ≈ 340 m/s
- Chia 2 vì sóng đi và quay lại

-> Đây là cơ sở để hệ thống suy ra mực nước.

2.2. Nguyên lý tính mực nước

Cảm biến không đo trực tiếp mực nước mà đo khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước.

MOUNTING RECOMMENDATION



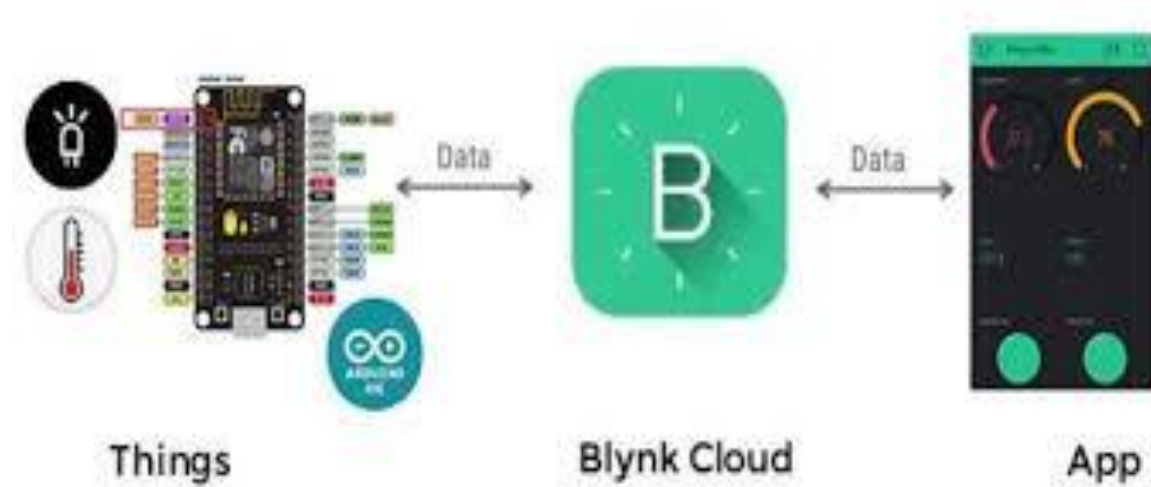
Từ đó:

- Mực nước = chiều cao bể – khoảng cách đo
- % mực nước = (mực nước / chiều cao bể) $\times 100$

-> Đây là bước xử lý quan trọng trong hệ thống.

2.3. Nguyên lý hệ thống IoT

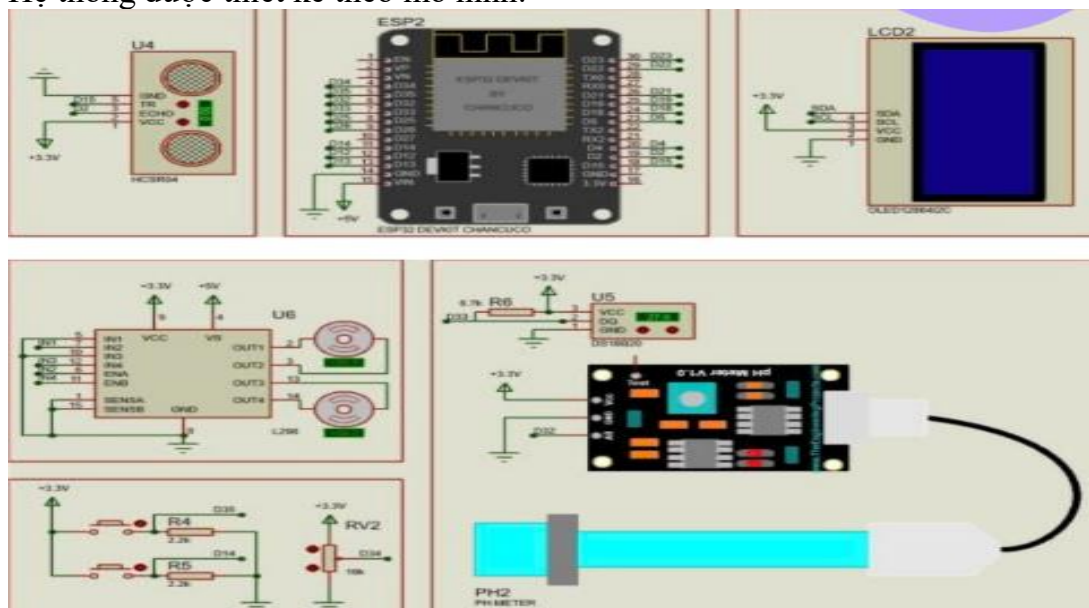
- + Hệ thống sử dụng Blynk để:
- Gửi dữ liệu từ ESP32 lên cloud
 - Hiển thị trên dashboard
 - Cho phép điều khiển từ xa



CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

3.1. Thiết kế hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình:

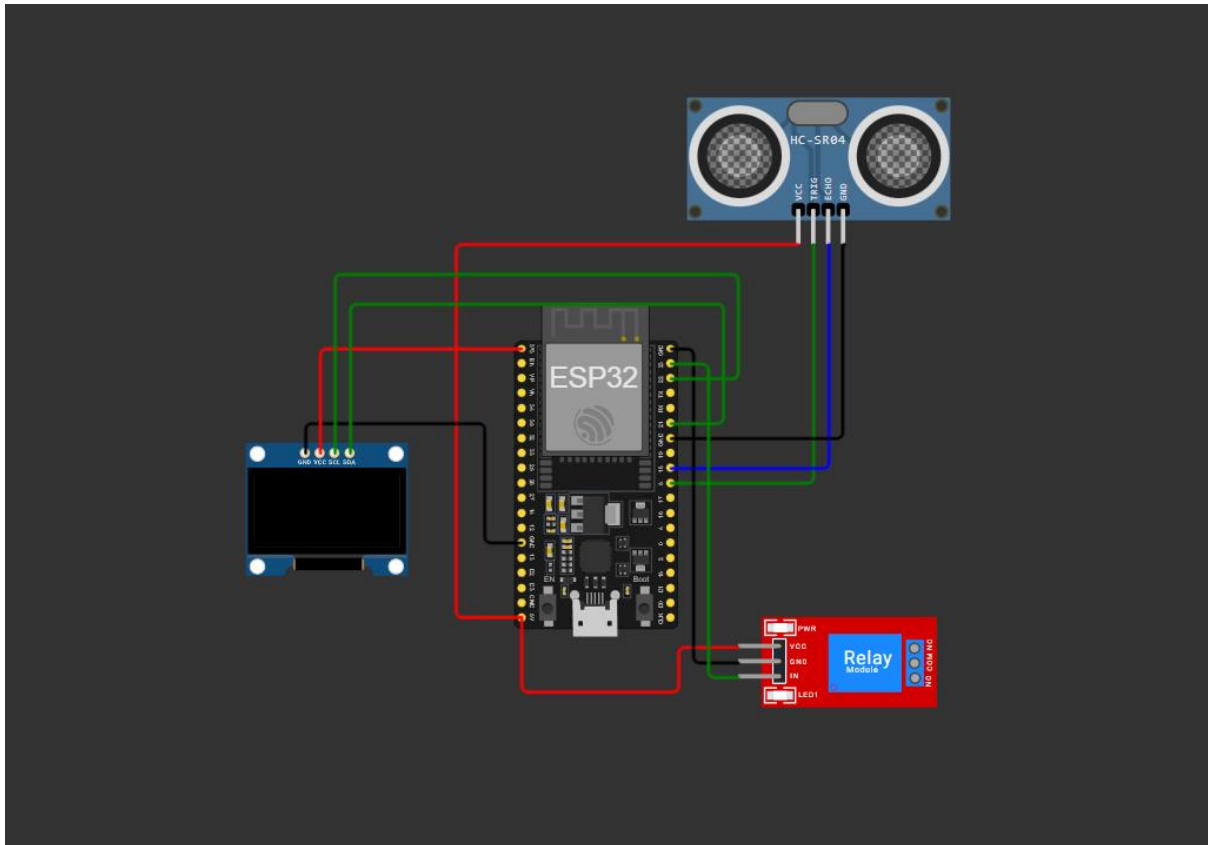


Sơ đồ nguyên lý của hệ thống

3.2. Kết nối phần cứng

+Kết nối cảm biến siêu âm HC-SR04 với ESP32:

Cảm biến HC-SR04 có 4 chân: VCC, GND, TRIG, ECHO. Chân VCC được cấp nguồn 5V từ chân Vin của ESP32. Chân TRIG kết nối với GPIO 5 để ESP32 gửi xung kích hoạt (xung HIGH 10 μ s), khi đó cảm biến phát ra 8 xung siêu âm 40kHz. Chân ECHO kết nối với GPIO 18 để nhận tín hiệu phản hồi, độ rộng xung trên chân này tỷ lệ thuận với khoảng cách đo được.



Sơ đồ mạch wokwi cảm biến đo mực nước

***Lưu ý:**

Chân ECHO trả về tín hiệu 5V trong khi ESP32 chỉ chịu được 3.3V, do đó cần sử dụng mạch phân áp điện trở ($R1 = 1k\Omega$, $R2 = 2k\Omega$) để hạ điện áp xuống mức an toàn 3.3V.

+Kết nối màn hình OLED qua giao thức I2C

Màn hình OLED 0.96 inch giao tiếp với ESP32 qua giao thức I2C, chỉ sử dụng 2 dây tín hiệu:

- SDA (Serial Data): Kết nối với GPIO 21 – đường truyền dữ liệu hai chiều.
- SCL (Serial Clock): Kết nối với GPIO 22 – đường xung nhịp đồng bộ do ESP32 tạo ra.

*ESP32 đóng vai trò Master, OLED đóng vai trò Slave với địa chỉ mặc định 0x3C. Ưu điểm của I2C là tiết kiệm chân GPIO và hỗ trợ kết nối nhiều thiết bị trên cùng một bus.

+ Kết nối Module Relay với ESP32

Module Relay đóng vai trò công tắc điện tử, cho phép ESP32 (điện áp thấp 3.3V) điều khiển thiết bị công suất lớn như máy bơm nước (12V/24V/220V).

- Chân IN1 kết nối GPIO 26 – điều khiển relay kênh 1 (bơm cấp nước).
- Chân IN2 kết nối GPIO 27 – điều khiển relay kênh 2 (bơm xả nước).
- VCC cấp nguồn 5V từ chân Vin của ESP32.

* Relay hoạt động theo logic Active LOW: khi ESP32 xuất tín hiệu LOW (0V), relay được kích hoạt và đóng mạch cho máy bơm hoạt động; khi xuất HIGH (3.3V), relay ngắt và máy bơm tắt.

3.3. Thuật toán điều khiển

Hệ thống hoạt động theo cơ chế vòng lặp liên tục, chu kỳ lặp mỗi 2-5 giây, thực hiện tuần tự 5 bước: đọc cảm biến → tính toán → hiển thị → gửi dữ liệu → điều khiển relay.

*Chi tiết các bước:

Bước 1: Đọc dữ liệu cảm biến

ESP32 gửi xung HIGH (10μs) đến chân TRIG của HC-SR04, cảm biến phát sóng siêu âm 40kHz. Sóng phản xạ từ mặt nước trở lại, chân ECHO trả về xung có độ rộng tỷ lệ với khoảng cách. ESP32 đo độ rộng xung này bằng hàm pulseIn(). Hệ thống lấy trung bình 5-10 lần đo để giảm nhiễu.

Bước 2: Tính toán mực nước

Từ thời gian đo được, ESP32 tính toán:

$$d = t \times 0.034 / 2 \text{ (cm)}$$

$$h = H - d \text{ (cm)}$$

$$\% \text{ mực nước} = h / H \times 100 \%$$

Trong đó: d là khoảng cách đến mặt nước, H là chiều cao bể, h là mực nước thực tế.

Giá trị phần trăm được giới hạn trong khoảng 0% - 100%.

Bước 3: Hiển thị OLED

ESP32 gửi dữ liệu qua I2C đến OLED, hiển thị: mực nước (cm), phần trăm (%), trạng thái bơm (BẬT/TẮT) và trạng thái Wi-Fi.

Bước 4: Gửi dữ liệu lên Blynk

Dữ liệu được gửi lên nền tảng Blynk qua Wi-Fi theo chu kỳ định kỳ. Khi mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm, hệ thống gửi thông báo cảnh báo đến điện thoại. Nếu mất kết nối, ESP32 vẫn hoạt động bình thường và tự động kết nối lại.

Bước 5: Điều khiển relay theo ngưỡng

Hệ thống sử dụng 2 ngưỡng với vùng trễ để tránh hiện tượng relay đóng/mở liên tục:

Điều kiện	Hành động
Mực nước $\leq 20\%$	BẬT máy bơm cấp nước
Mực nước $\geq 90\%$	TẮT máy bơm cấp nước
Mực nước 20% - 90%	Giữ nguyên trạng thái hiện tại

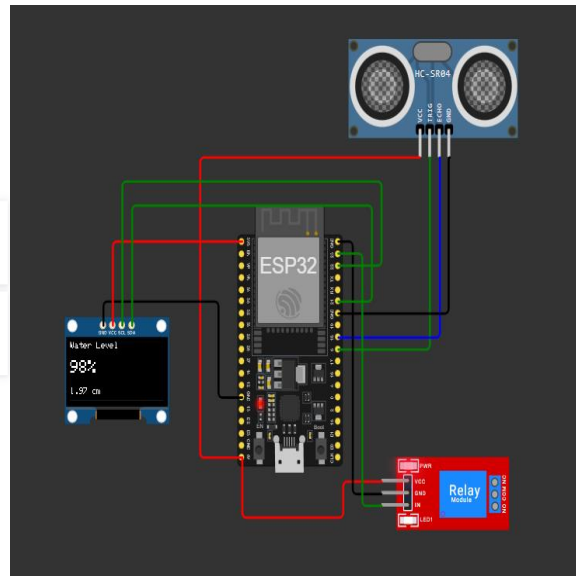
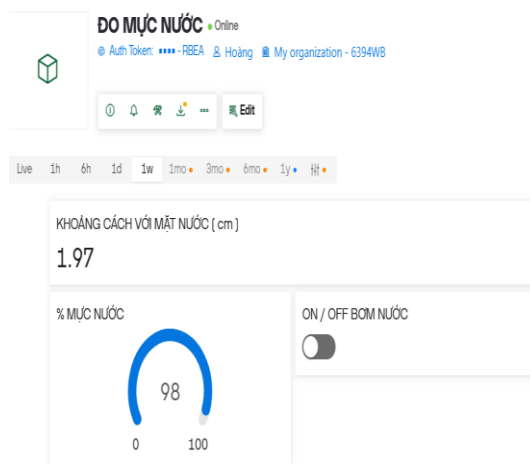
Vùng trễ (20% - 90%) giúp bảo vệ máy bơm, tránh bật/tắt liên tục và tiết kiệm điện năng. Ngoài chế độ tự động, người dùng có thể điều khiển thủ công qua ứng dụng Blynk trên điện thoại.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

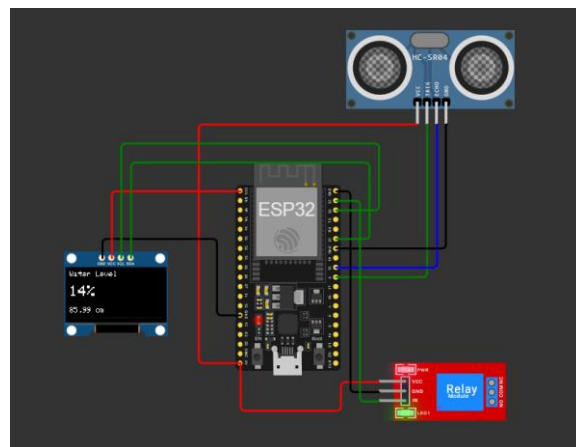
4.1. Kết quả đạt được

Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đúng yêu cầu đề ra:

- Đo mực nước chính xác: Cảm biến HC-SR04 cho sai số thấp ($\pm 0,5$ cm), tính toán % mực nước đúng với thực tế.
- Hiển thị rõ ràng trên OLED: Màn hình hiển thị đầy đủ thông số (cm, %, trạng thái) sắc nét, cập nhật theo thời gian thực.
- Điều khiển relay ổn định: Bơm tự động bật/tắt theo ngưỡng 20% - 90%, hoạt động dứt khoát, không bị dao động.
- Giám sát từ xa qua Blynk: Kết nối WiFi ổn định, dữ liệu được cập nhật liên tục lên điện thoại, giao diện trực quan, dễ theo dõi.



Hình giữ liệu từ Blynk và Wokwi đạt 98% mực nước - máy bơm tắt



Hình giữ liệu từ Blynk và Wokwi đạt 14% mực nước - máy bơm bật

4.2. Đánh giá tổng quan

+ Ưu điểm:

- Chi phí thấp (200.000 - 350.000 VNĐ)
- Đo chính xác, sai số < 5%
- Giám sát và điều khiển từ xa mọi lúc mọi nơi
- Tự động hóa bật/tắt bơm, dễ lắp đặt

+ Hạn chế:

- Phụ thuộc kết nối Wi-Fi
 - Khoảng cách đo giới hạn 2-400 cm
 - Nhiệt độ, độ ẩm cao có thể gây sai số nhỏ
-

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết luận

Đề tài "Hệ thống đo mực nước IoT sử dụng ESP32" đã được hoàn thành và đạt được mục tiêu đề ra. Hệ thống đo lường chính xác mực nước bằng cảm biến siêu âm HC-SR04, hiển thị trực quan trên màn hình OLED, điều khiển tự động máy bơm qua relay theo ngưỡng 20%-90% và cho phép giám sát từ xa qua nền tảng Blynk. Qua quá trình thực nghiệm, hệ thống hoạt động ổn định, sai số thấp, giao diện thân thiện và có tính ứng dụng thực tế cao trong việc giám sát bể chứa nước sinh hoạt, nông nghiệp hoặc công nghiệp.

5.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã hoạt động tốt, nhưng vẫn còn một số hướng có thể phát triển thêm để nâng cao tính năng và độ tin cậy:

- Tích hợp thêm cảm biến chất lượng nước (pH, độ đục, TDS) để giám sát toàn diện hơn.
 - Bổ sung chức năng cảnh báo qua SMS/Email hoặc còi báo động khi mực nước quá thấp hoặc tràn.
 - Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để hệ thống hoạt động độc lập ở những nơi không có điện lưới.
 - Xây dựng web dashboard riêng thay vì phụ thuộc vào Blynk, giúp lưu trữ dữ liệu lâu dài và tùy biến giao diện tốt hơn.
 - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán mức tiêu thụ nước và tối ưu lịch bơm.
-

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]<https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-can-tho/quan-tri-he-thong/do-an-cuoi-ky-ii-kc326e-giam-sat-chat-luong-nuoc-bang-iot/123720424>

